



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Rastreamento de Frotas e Last-Mile

GPS em tempo real, geofencing, monitoramento de entregas e otimização do last-mile delivery

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do GPS do veículo à entrega confirmada — rastreamento que reduz custo e aumenta satisfação

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Rastreamento GPS em tempo real de frotas | 05 | Análise de densidade de entregas por zona |
| 02 | Geofencing: alertas por zona geográfica | 06 | PUDO (Pick-Up Drop-Off): pontos de coleta otimizados |
| 03 | Plataformas de TMS com SIG integrado | 07 | KPIs logísticos geoespaciais: on-time por rota |
| 04 | Last-mile delivery: o trecho mais caro da entrega | 08 | Conclusão |

O GPS que transforma logística em ciência

Rastreamento em tempo real coloca toda a frota no mapa: posição, velocidade, paradas e desvios. Geofencing cria zonas virtuais que disparam alertas automáticos. Last-mile é o trecho mais caro — 40-50% do custo total da entrega — e geotecnologias o otimizam decisivamente.

RASTREAMENTO EM 1 IDEIA

GPS + Geofencing = Frota Controlada

- Frota inteira visível no mapa em tempo real
- Alertas automáticos por desvio de rota
- Last-mile otimizado por densidade de entregas



Seis dimensões do rastreamento logístico

De GPS ao geofencing — tecnologia geoespacial que controla cada veículo da frota



Rastreamento GPS em Tempo Real



Geofencing de Zonas



Last-Mile Delivery



KPIs por Rota



PUDO e Pontos de Coleta



Dashboard de Frota



Rastreamento em Tempo Real e Geofencing

Transponders GPS nos veículos enviam posição a cada 30-60 segundos para plataformas de TMS (Transportation Management System). Geofencing cria polígonos virtuais — zona do cliente, depósito, área restrita — e dispara alertas quando o veículo entra ou sai.

EXEMPLO PRÁTICO

Frota de 80 caminhões: geofencing na zona de entrega notifica automática o cliente quando o veículo está a 15 minutos — reduzindo tentativas de entrega fracassadas em 35% e aumentando NPS do serviço.



-35% FALHAS

Redução de entregas não realizadas

Geofencing + notificação pro-ativa = cliente pronto para receber, entrega realizada.

Do GPS ao KPI logístico geoespacial

Quatro etapas do rastreamento ao painel de performance de entregas



Rastreamento geo: a frota que se gerencia no mapa

Resumo: Rastreamento GPS, geofencing e análise de last-mile transformam a logística de entrega de reativa para preditiva. Menos falhas, menos km rodados, mais entregas no prazo e cliente mais satisfeito.

Perspectiva Futura: Drones de entrega, veículos autônomos e sistemas de rastreamento em tempo real integrados com IA para reotimização dinâmica de rotas são o futuro do last-mile.



GPS + GEOFENCING

Frota controlada e entrega confirmada

Do GPS ao KPI de on-time delivery — rastreamento que gera satisfação e corta custo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do rastreamento à entrega perfeita.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo